

实数 单元练习

一、选择题 (本大题有 10 个小题, 每小题 3 分, 共 30 分)

1. 下列各数中, 没有平方根是()

- A. $(-2)^2$ B. 0 C. $-(-2)$ D. -2^2

2. 估计 $\sqrt{17}$ 的值在()

- A. 1 和 2 之间 B. 2 和 3 之间 C. 3 和 4 之间 D. 4 和 5 之间

3. 下列说法正确的是()

- A. -0.064 的立方根是 0.4
- B. -9 的平方根是 ± 3
- C. 16 的立方根是 $\sqrt[3]{16}$
- D. 0.01 的立方根是 0.000001

4. 在实数 $-\frac{\pi}{2}$ 、 $\sqrt{12}$ 、 $\sqrt{16}$ 、 $\sqrt[3]{-27}$ 、 $\frac{22}{7}$ 、3.14、0.10101010...中, 有理数有()个.

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

5. 若 $\sqrt{m}=3$, $\sqrt[3]{n}=-2$, 则 $m-n$ 的值等于()

- A. 17 B. 1 C. $\sqrt{3}-\sqrt[3]{-2}$ D. $\sqrt{3}+\sqrt[3]{-2}$

6. 数轴上两点 A 、 B 分别表示实数 $\sqrt{5}$ 和 $\sqrt{5}-1$, 则两点间的距离是()

- A. $2\sqrt{5}$ B. 1 C. $2\sqrt{5}-1$ D. 2

7. 下列说法错误的是()

- A. 无理数是无限小数
- B. 一个数的平方根是它本身，它是 0 或 1
- C. 任何数都有立方根
- D. 实数包括无理数和有理数

8. 下列等式中, 正确的是()

- A. $\sqrt{(-3)^2} = -3$ B. $(\sqrt{-3})^2 = 3$ C. $(\sqrt[3]{-3})^3 = -3$ D. $\sqrt[3]{(-3)^3} = 3$

9. 下列说法:

① $\sqrt{2}$ 的相反数是 $\frac{1}{\sqrt{2}}$;

② 算术平方根等于它本身的数只有零;

③ 数轴上的点不是表示有理数, 就是表示无理数;

④ 若 a 、 b 都是无理数, 则 $a+b$ 一定是无理数. 其中正确的有()

A. 1个

B. 2个

C. 3个

D. 4个

10. 当 $0 < a < 1$ 时, $\frac{1}{a}$ 、 a^2 、 a^3 、 $\sqrt{a}$ 之间的大小关系是()

A. $a^2 < a^3 < \sqrt{a} < \frac{1}{a}$

B. $\sqrt{a} < \frac{1}{a} < a^3 < a^2$

C. $a^3 < a^2 < \sqrt{a} < \frac{1}{a}$

D. $a^3 < \sqrt{a} < a^2 < \frac{1}{a}$

二、填空题 (本大题有 6 个小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

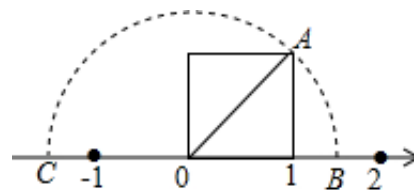
11. 写出一个大于 -3 而小于 -2 的无理数: _____.

12. 把一个长、宽、高分别为 5, 10, 16 的长方体铁块锻造成一个立方体铁块, 问锻造成的立方体铁块的棱长是_____.

13. $\sqrt{169} =$ _____, $\sqrt[3]{64} =$ _____; 若 $a^2 = 64$, 则 a 的立方根是_____.

14. 立方根等于它本身的数是_____.

15. 我们在学习实数时, 画了这样一个图: 即以数轴上 1 个单位长度的线段为边作正方形, 再以原点 O 为圆心, 正方形的对角线 OA 长为半径画弧. 交数轴于点 B 、 C , 则 C 点所表示的数是_____.



16. 观察: $\because \sqrt{4} < \sqrt{7} < \sqrt{9}$, 即 $2 < \sqrt{7} < 3$, $\therefore \sqrt{7}$ 的整数部分为 2, 小数部分为 $\sqrt{7} - 2$. 请你观察

上述式子的规律解决下面问题: 如果 $5 + \sqrt{13}$ 的小数部分为 a , $5 - \sqrt{13}$ 的小数部分为 b , 求 $a + b =$

_____.

三、解答题 (本大题有 5 个小题, $10+24+8+12+12=66$, 共 66 分)

17. 写出下列式子所表示的意义, 并计算出结果.

(1) $-\sqrt{\frac{9}{64}}$

(2) $\sqrt[3]{2\frac{10}{27}}$

18. 计算:

(1) $-\sqrt{\frac{4}{225}} - \sqrt[3]{-\frac{8}{125}}$

(2) $|\sqrt[3]{-64}| - \sqrt{4}$

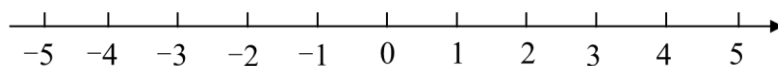
(3) $4 \times (2 - \sqrt{9} + \sqrt{6}) + 3 - 4 \times \sqrt{6}$

(4) $\sqrt{4} - \sqrt[3]{8} + \sqrt[3]{-\frac{1}{27}}$

(5) $(-1)^2 + \sqrt[3]{-27} + |-2|$

(6) $|-1| + \sqrt[3]{64} - \sqrt{(-4)^2} - (-1)^{2020} + \sqrt{5}$

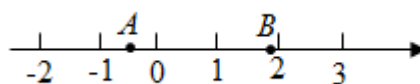
19. 在数轴上近似地表示出 $-\sqrt{3}$ 、0、 π 、 1.5 及它们的相反数, 并比较所有数的大小, 按从大到小的顺序用 “>” 连接起来.



20. 回答下列问题:

- (1) 若一个数的平方根是 $3m-1$ 和 $4-2m$, 求 m 的值, 并求出该数;
- (2) 已知 $2x-6$ 的一个平方根是 2, $2x+y+5$ 的立方根是 3, 求 x^2+y^2 的平方根.

21. 如图, 一只蚂蚁从点 B 沿数轴向左爬了 2 个单位长度到达点 A , 点 B 表示 $\sqrt{3}$, 设点 A 所表示的数为 m .



- (1) 实数 m 的值是_____;
- (2) 求 $(m+2)^2+|m+1|$ 的值;
- (3) 在数轴上还有 C 、 D 两点分别表示实数 c 和 d , 且有 $|2c+4|$ 与 $\sqrt{d-4}$ 互为相反数, 求 $2c+3d$ 的平方根.